SysMLモデルのインポートと実行

1. XMIからのインポート

1.MATLABの「アプリ」タブから 「SysMLコネクタ」 を選択します。
2.にSystemModels/ElectricThrottleControlSysMLModel.xml をソースに指定します。
3.「出力ディレクトリ」を指定します。
4.「インポート」 ボタンをクリックします。
5. インポートしたアーキテクチャモデルを確認します。

2. モデルの実行とテスト

モデルの実行:

1.SysMLArchModel/SysMLArchModel.prj を開きます。
2.プロジェクト内の ElectricThrottleControl.slx を開きます。
3.シミュレーションを実行し、データインスペクター上から波形を確認します。

テストの実行:

1.プロジェクト内の TestFile/TestManagerFile.mldatx を開きます。
2.テストブラウザーにてテストケースの実行し、テスト結果を確認します。

練習

未インストールの場合、以下のURLから「SysML Connector」をインストールしてください。
https://jp.mathworks.com/products/sysml.html

>>SystemModels/ElectricThrottleControlSysMLModel.xml
または、ElectricThrottleControlSysMLModel.mdzip

>>SysMLArchModel/SysMLArchModel.prj

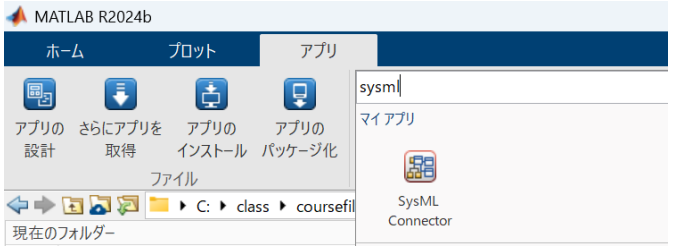
© 2026 by The MathWorks, Inc.

解答：アーキテクチャ、モデル作成（1）

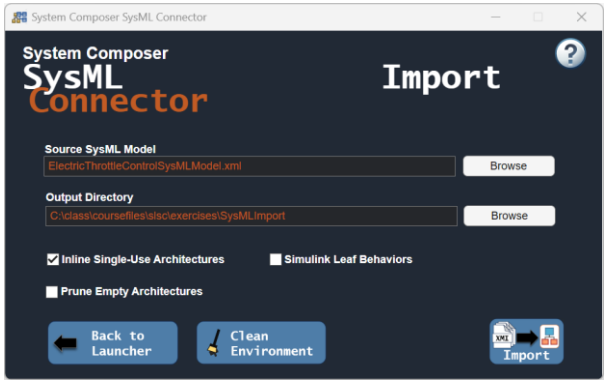
練習

>>ElectricThrottleControlSysMLModel.prj
>> ElectricThrottleControl.slx

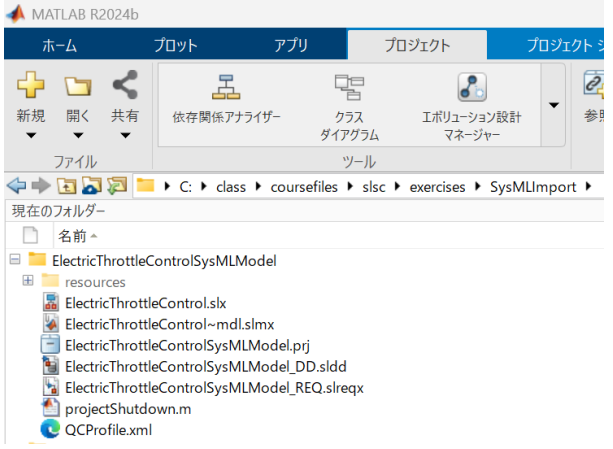
1. XMIからのインポート
アプリタブからSysMLConnectorを選択します。

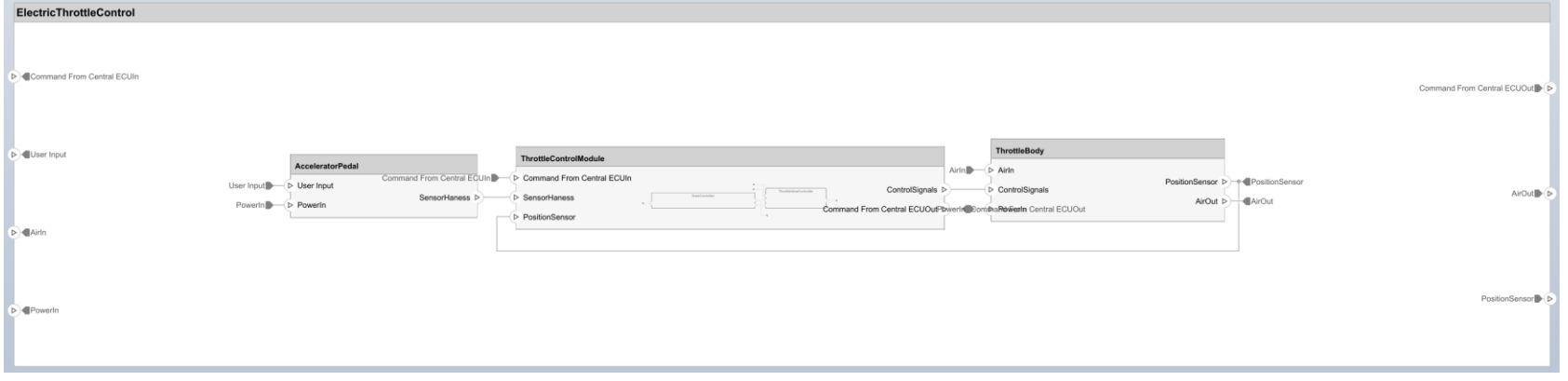


ElectricThrottleControlSysMLModel.xmlをインポートします。



指定した出力ディレクトリからプロジェクトファイルを開き、インポートしたアーキテクチャモデルを確認します。





© 2026 by The MathWorks, Inc.

解答：アーキテクチャ、モデル作成（2）

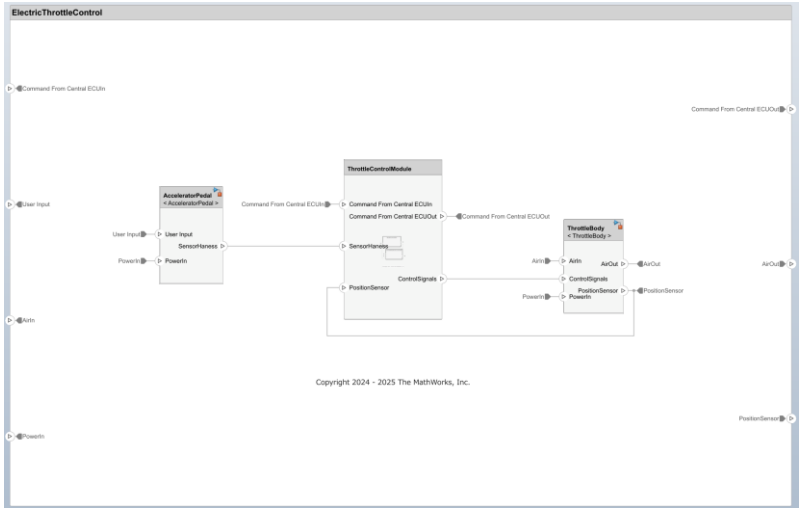
練習

>>SysMLArchModel/SysMLArchModel.prj
>>TestFile/TestManagerFile.mldatx

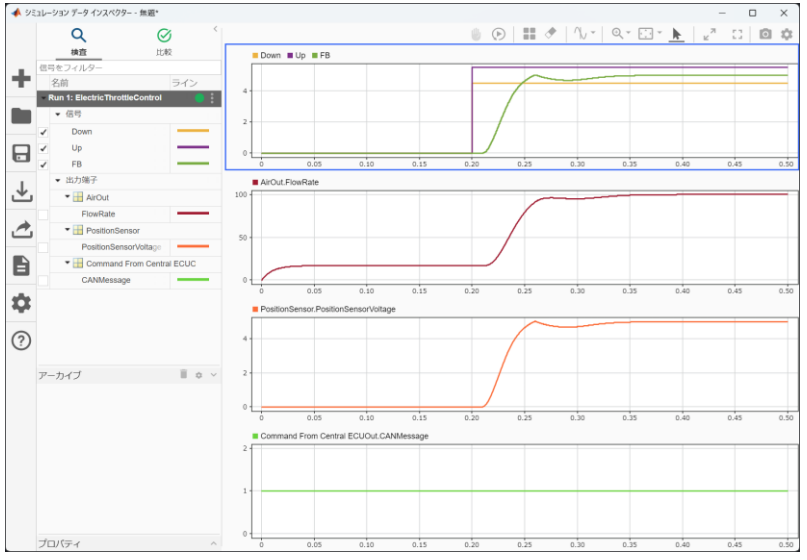
2. モデルの実行とテスト

モデルの実行:

ElectricThrottleControl.slx を開きます。

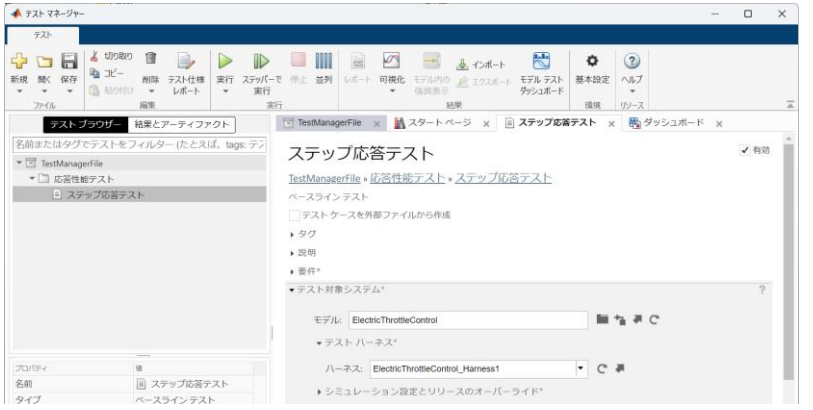


シミュレーションを実行し、データインスペクター上から波形を確認します。

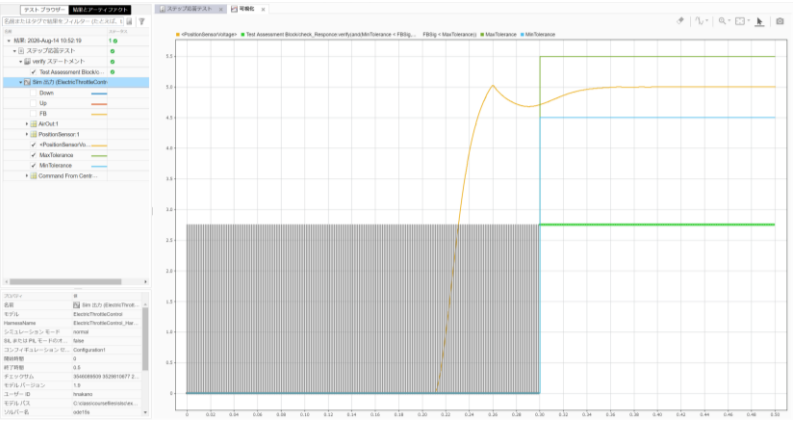


テストの実行:

テストブラウザーにてテストケースの実行をします。



テスト要件を満たしていることを確認します。



詳細設計による要求の具体化

システム設計で定義した要求を満たしている一方、シミュレーションから、目標値への収束過程で一時的な低下が発生することを確認します。
この結果から、上位要求だけでは規定されていなかった応答特性を、詳細要求として具体化します。
追加した要求に基づいて検証を行い、シミュレーション結果を確認しながら設計パラメータを見直します。
最後に再検証を行い、既存要求と追加した要求の両方を満たすことを確認します。

1.シミュレーション結果と要求の確認

1.プロジェクト内の ElectricThrottleControl.slx を開きます。
2.シミュレーションを実行し、データインスペクター上から PositionSensorVoltage の波形を確認します。
目標値への収束過程で非単調な応答が発生していることを確認します。

2.詳細要求の追加

1.要求エディターを開き、「3 Response」を選択します。
2.「3 Response」の下位に「3.1 Monotonic Response」を追加します。
3.次の要求内容を設定します。
「応答開始後、PositionSensorVoltage のそれまでの最大値からの低下量が0.10V以下であること。」
4.追加した要求を保存します。

3.追加要求に基づくテスト

1.プロジェクト内の TestFile/TestManagerFile.mldatx を開きます。
2.テストブラウザーから「単調応答テスト」を選択します。
3.テストと「3.1 Monotonic Response」要求を関連付けます。
4.テストケースを実行し、追加した要求に対してテストがFailすることを確認します。

練習

>>SimDrivenReqRefinement/SysMLArchModel.prj

4.シミュレーションによる設計の見直し

1.ElectricThrottleControl.slx を開きます。
2.PIDコントローラのパラメータを変更してシミュレーションを実行します。
3.データインスペクター上で波形を比較し、既存の応答性能を維持しつつ、一時的な低下が抑制されるパラメータを選択します。

5.要求に基づく再テスト

1.TestFile/TestManagerFile.mldatx を開きます。
2.テストケースを再度実行します。
3.「3 Response」と「3.1 Monotonic Response」の両方に対するテストがPassすることを確認します。
4.シミュレーション結果と要求を確認し、詳細設計で得られた知見が要求と設計に反映されていることを確認します。

© 2026 by The MathWorks, Inc.

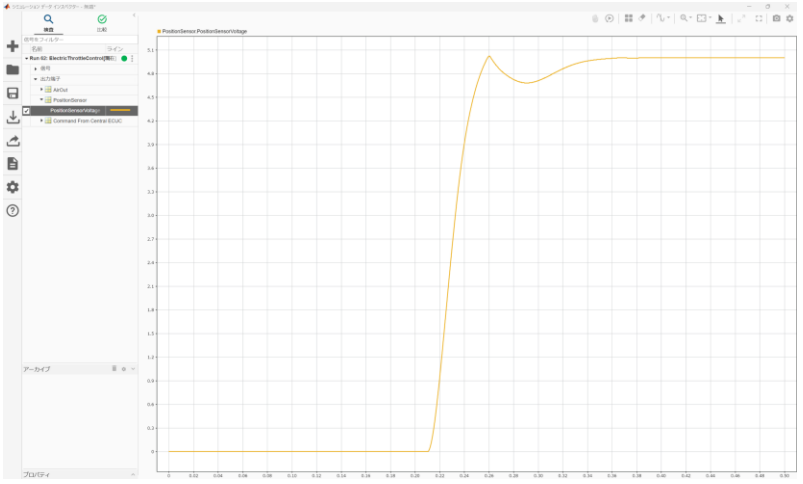
解答：詳細設計による要求の具体化（1）

練習

>>SimDrivenReqRefinement_ans

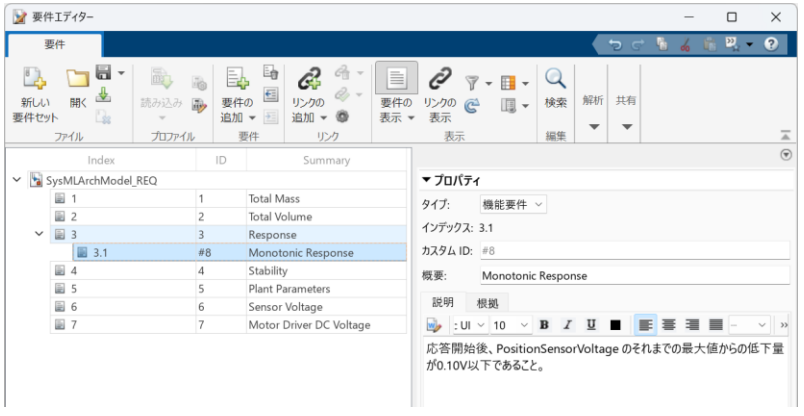
1.シミュレーション結果と要求の確認

目標値への収束過程で一時的な低下が発生していることを確認します。



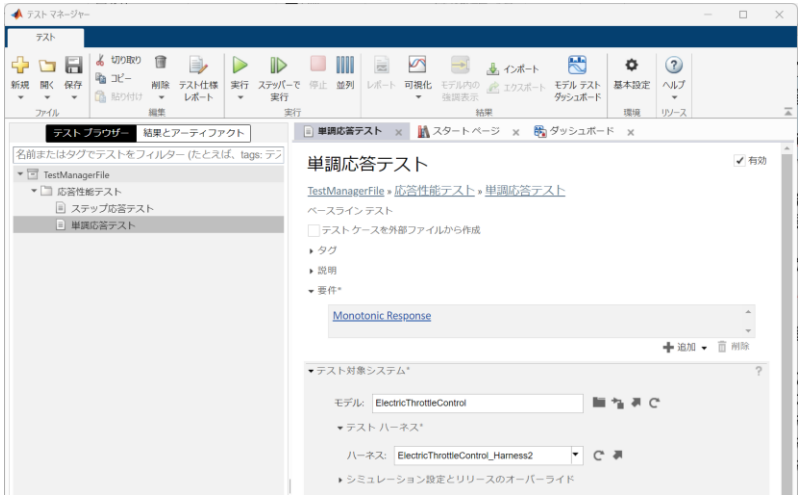
2.詳細要求の追加

次の要求内容を設定します。

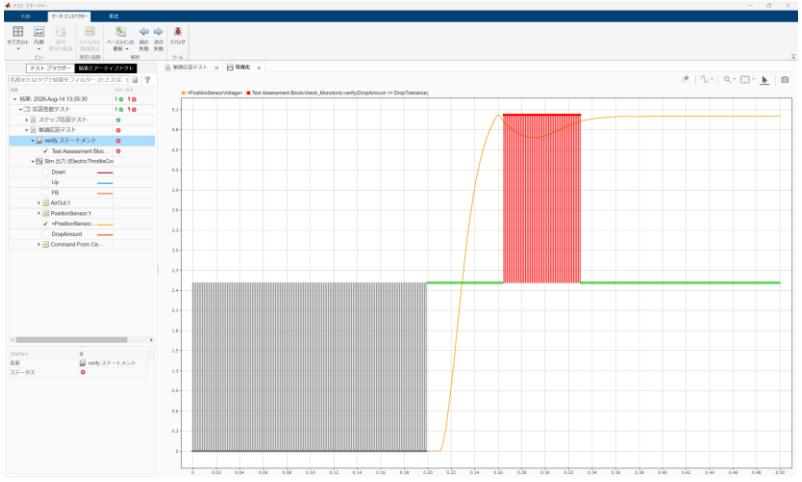


3.追加要求に基づくテスト

要件の関連付け及びテストを行います。



追加した要求に対してテストがFailすることを確認します。

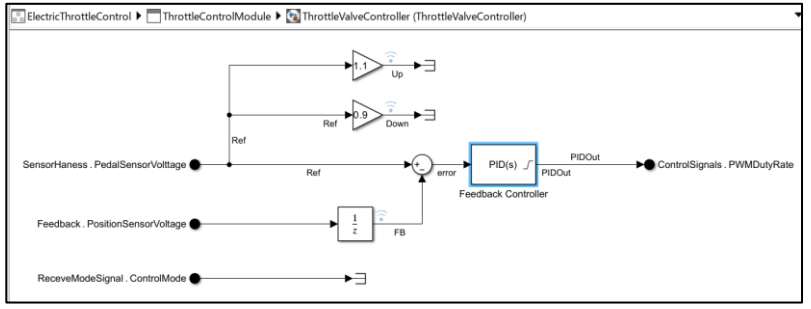


© 2026 by The MathWorks, Inc.

解答：詳細設計による要求の具体化（2）

4.シミュレーションによる設計の見直し

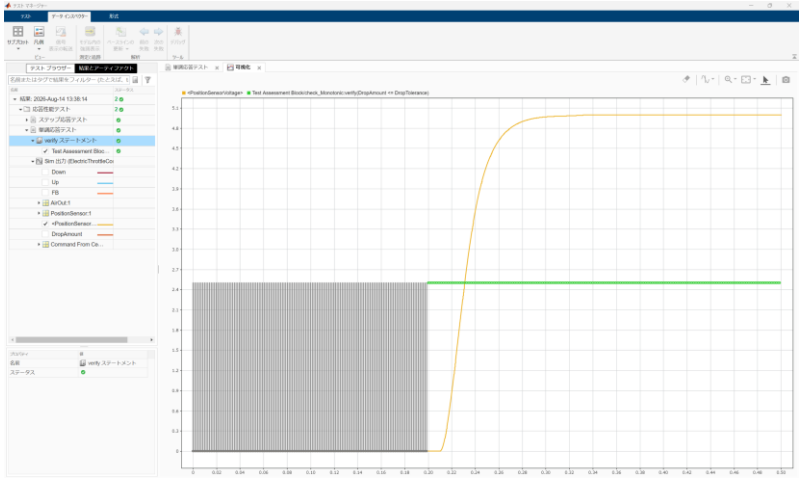
PIDコントローラのパラメータを変更します。





5.要求に基づく再テスト

追加した要求に対してテストがPassすることを確認します。



© 2026 by The MathWorks, Inc.